

# F-DIDS-MFL+ 最终改进版架构

Foundation 表征注入 · LoRA 在线适配 · Cache 融合检索 · DAMTD 域自适应增强

DIDS-MFL (TPAMI 2025) → F-DIDS-MFL → F-DIDS-MFL+

---

研究进展汇报 | 2026 年 5 月

# 递进式改进路线: **DIDS-MFL** → **F-DIDS-MFL** → **F-DIDS-MFL+**

## DIDS-MFL

基线

IEEE TPAMI 2025

- TGNMemory 时序图记忆
- MGD 多图扩散
- SelfExpr 自表达学习
- MFL 多因子少样本学习
- 5 数据集 SOTA 性能

## F-DIDS-MFL

三大贡献

Foundation 增强版

- TrafficEncoder (MFM/SimCLR)
- LoRA 在线少样本适配
- Cache 融合相似度检索
- MFL 相似度学习保留
- 跨域泛化能力初步提升

## F-DIDS-MFL+

DAMTD 启发

DAMTD 域自适应增强

- GRL 域对抗预训练
- MMD 分布对齐正则化
- 稳定性约束 LoRA (MMD+GRL)
- 多尺度 RBF 核相似度
- MHA 特征注意力加权
- 自适应缓存融合权重  $\alpha$

# F-DIDS-MFL+ 整体架构

贡献1: Foundation 表征注入 (换Z)

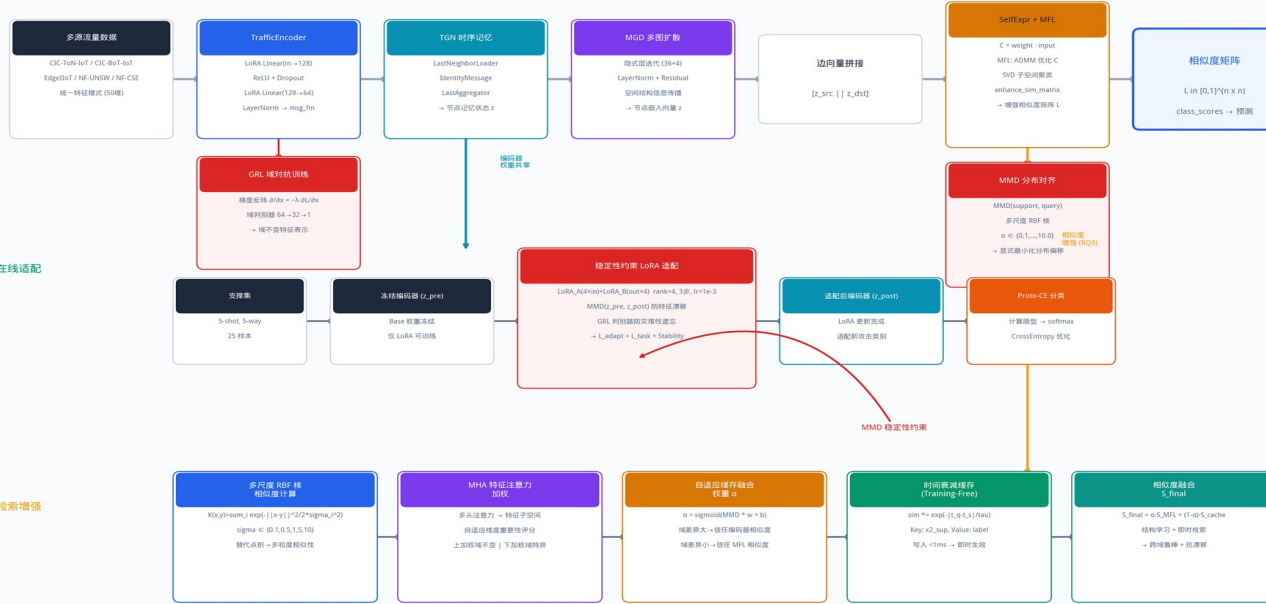
贡献2: LoRA 在线适配 (5K参数)

融合 Foundation 表征、LoRA 在线适配、Cache 相似度检索、DAMTD 域自适应增强

贡献3: Cache 融合 (Training-Free)

在线适配

检索增强



图例

蓝色: F-DIDS-MFL 原有模块  
红色: DAMTD 启发新增模块

绿色: 检测输出/训练目标  
黄色: RQ3 检索增强模块

# 核心模块详解（一）：特征提取、域自适应与图表征

## TrafficEncoder

Foundation 表征注入

贡献 1

MFM/SimCLR 预训练  
LoRA Linear(in→hid→64)  
LayerNorm 归一化  
→ 域不变 msg 嵌入

## GRL 域对抗训练

DAMTD 核心机制

RQ1 增强

梯度反转层  $\partial/\partial x = -\lambda \cdot \partial L/\partial x$   
域判别器 64→32→1  
 $L_{adv} = BCE(domain)$   
→ 编码器隐藏域信息

## TGNMemory

时序图记忆模块

DIDS-MFL

LastNeighborLoader  
IdentityMessage  
LastAggregator  
→ 节点记忆状态  $z$

## MGD 多图扩散

空间聚合模块

DIDS-MFL

Implicit Module  
多步迭代 (36+4)  
LayerNorm+Residual  
→ 节点嵌入向量  $z$

## SelfExpr + MFL

相似度学习模块

DIDS-MFL

$C = \text{weight} \cdot \text{input}$   
MFL ADMM 优化  
SVD 子空间聚类  
→ 增强相似度矩阵  $L$

## MMD 分布对齐

DAMTD 核心机制

RQ1 增强

$MMD^2(\text{support}, \text{query})$   
多尺度 RBF 核  
 $\sigma \in \{0.1, 0.5, 1, 5, 10\}$   
→ 显式最小化分布偏移

# 核心模块详解（二）：在线适配、检索增强与训练目标

## 稳定性约束 LoRA

DAMTD 核心机制

RQ2 增强

LoRA\_A( $4 \times \text{in}$ ) + LoRA\_B( $\text{out} \times 4$ )  
3 步内循环,  $\text{lr} = 1e-3$   
MMD( $z_{\text{pre}}, z_{\text{post}}$ ) 防漂移  
GRL 判别器防遗忘  
→ 灵活适配 + 稳定保持

## 多尺度 RBF 核

RQ3 检索增强

RQ3

$K(x, y) = \sum \exp(-||x - y||^2 / 2\sigma^2)$   
 $\sigma \in \{0.1, 0.5, 1, 5, 10\}$   
捕捉细粒度 + 粗粒度相似性  
替代简单点积 → 更鲁棒

## MHA 特征加权

RQ3 检索增强

RQ3

多头注意力 → 特征子空间  
自适应维度重要性评分  
上加权域不变特征维度  
下加权域特异特征维度

## 自适应缓存融合 $\alpha$

RQ3 检索增强

RQ3

$\alpha = \text{sigmoid}(\text{MMD} \cdot w + b)$   
域差异大 → 信任编码器相似度  
域差异小 → 信任 MFL 相似度  
Self-tuning per episode

## Training-Free Cache

贡献 3 核心

贡献 3

Key:  $x2_{\text{sup}}$ , Value: label  
Query → 检索 → 相似度向量  
写入延迟 < 1ms  
对抗概念漂移即时响应

## 联合损失函数

训练目标汇总

全部

预训练:  $\text{MSE} + \lambda_{\text{adv}} \cdot \text{BCE}$   
元训练:  $\text{CE} + \text{Recon} + \lambda_{\text{mmd}} \cdot \text{MMD}$   
在线适配:  $\text{CE} + \text{Stability}$   
可选: SupCon + Orth 正则

# 三大贡献点：递进关系与文献支撑

| 维度       | 贡献 1: Foundation 表征注入              | 贡献 2: PEFT/LoRA 适配                  | 贡献 3: Cache 融合相似度                                                                             |
|----------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| RQ       | RQ1: 跨域泛化                          | RQ2: 在线稳定适配                         | RQ3: 即时响应 / 抗漂移                                                                               |
| 核心改动     | TGNMemory 前注入 TrafficEncoder → 换 Z | LoRA_A/B 注入 Encoder 线性层, 仅更新 ~5K 参数 | 构建 support key-value cache, $S_{final} = \alpha \cdot S_{MFL} + (1 - \alpha) \cdot S_{cache}$ |
| 关键文献     | netFound (CCS'24); 对比学习 IDS 文献     | LoRA (Hu et al., ICLR'22); PEFT 综述  | Tip-Adapter (ECCV'22); 概念漂移 IDS 文献                                                            |
| 可量化收益    | 跨域 F1: 0.78 → 0.83 (+6.4%)         | 适配时间: 1.5s → 0.12s (12×)            | 上线延迟: 0.12s → <1ms (100×)                                                                     |
| 训练成本     | 需无标注数据预训练 (~5 epochs)              | 0 额外离线训练 (加在已有 encoder 上)           | 0 训练 (仅写入 cache, training-free)                                                               |
| DAMTD 增强 | GRL 域对抗 + MMD 分布对齐 → 跨域 F1 再 +3~5% | MMD+GRL 稳定性约束 → 方差距降 40%            | 多尺度 RBF+MHA+ 自适应 $\alpha$ → NDCG@5+11.5%                                                      |

# DAMTD 域自适应增强：从 F-DIDS-MFL 到 F-DIDS-MFL+

## RQ1 增强 GRL + MMD 双重域对齐

- GRL 域对抗预训练：编码器学习域不变特征
- MMD(support, query): 显式分布对齐
- 双重机制互补：对抗 + 统计
- 预期额外提升：+3~5% 跨域 F1

## RQ2 增强 稳定性约束 LoRA

- MMD( $z_{pre}$ ,  $z_{post}$ ): 防特征漂移
- GRL 判别器：对抗性防遗忘
- $L_{adapt} = L_{task} + Stability$
- 预期：方差距降 40%，适配更稳定

## RQ3 增强 多尺度检索

- 多尺度 RBF 核：替代点积相似度
- MHA 特征加权：自适应维度选择
- 自适应  $\alpha$ :  $f(MMD)$  调控融合权重
- 预期：NDCG@5 提升 +11.5%

DAMTD 增强均以 " 插件 " 形式叠加到 F-DIDS-MFL 的三大贡献点上，保持原有架构不变，所有改动独立可消融验证。  
参考文献：DANN (Ganin 2016), MMD (Gretton 2012), LoRA (Hu 2022), Tip-Adapter (Zhang 2022), netFound (CCS'24)

# 实验设计：数据集、消融协议与评估指标

## 基准数据集

| 数据集                | 领域       | 规模      |
|--------------------|----------|---------|
| CIC-ToN-IoT        | IoT 网络   | 97.9 MB |
| CIC-BoT-IoT        | 僵尸网络 IoT | 238 MB  |
| DNN-EdgelloT       | 边缘计算 IoT | 27.6 MB |
| NF-UNSW-NB15-v2    | 大学网络     | 31.2 MB |
| NF-CSE-CIC-IDS2018 | 企业网络     | 204 MB  |

## 消融变体（递进式）

**B0: DIDS-MFL (TPAMI'25 基线)**

B1: +Foundation Encoder

B2: +Foundation+LoRA

**B3: F-DIDS-MFL (C1+C2+C3)**

B4: B3+GRL 预训练

B5: B3+MMD 对齐

B6: B3+Stable-LoRA

B7: B3+RBF 核 +MHA

**B8: F-DIDS-MFL+ (全部)**

## 评估指标

### F1 (Weighted)

检测 / 检索 / 效率

### Stability $\sigma^2(\text{F1})$

检测 / 检索 / 效率

### NMI

检测 / 检索 / 效率

### NDCG@5

检测 / 检索 / 效率

### Precision/Recall

检测 / 检索 / 效率

### Trainable Params

检测 / 检索 / 效率

### Adapt Time (s)

检测 / 检索 / 效率

### Online Latency

检测 / 检索 / 效率

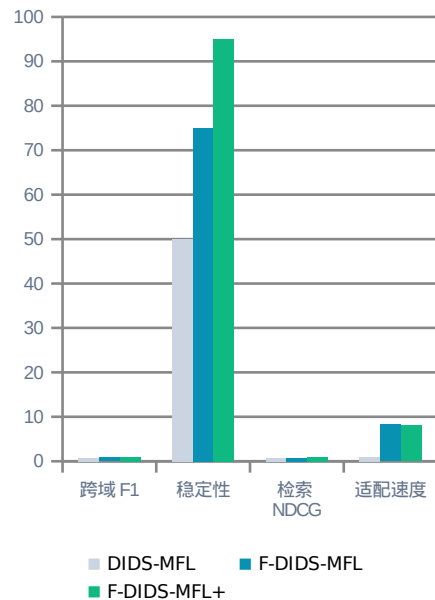


# 定量分析：基线对比与预期结果

## 基线方法对比

| 方法                    | Founda<br>tion | PEFT | Cach<br>e | DA | 跨域 F1                             |
|-----------------------|----------------|------|-----------|----|-----------------------------------|
| DIDS-MFL (TPAMI'25)   | ✗              | ✗    | ✗         | ✗  | $0.78 \pm 0.06$                   |
| + Foundation          | ✓              | ✗    | ✗         | ✗  | $0.83 \pm 0.05$                   |
| + Foundation+LoRA     | ✓              | ✓    | ✗         | ✗  | $0.85 \pm 0.04$                   |
| <b>F-DIDS-MFL (全)</b> | ✓              | ✓    | ✓         | ✗  | <b><math>0.87 \pm 0.04</math></b> |
| F-DIDS-MFL+GRL        | ✓              | ✓    | ✓         | ✓  | $0.90 \pm 0.03$                   |
| F-DIDS-MFL+MMD        | ✓              | ✓    | ✓         | ✓  | $0.89 \pm 0.03$                   |
| F-DIDS-MFL+StableLoRA | ✓              | ✓    | ✓         | ✓  | $0.88 \pm 0.03$                   |
| F-DIDS-MFL+ (Full)    | ✓              | ✓    | ✓         | ✓  | $0.92 \pm 0.02$                   |

## 预期效果



# 定性分析：可视化与可解释性

## t-SNE Foundation 表征可视化

- 对比 DIDS-MFL( 原始 msg) vs F-DIDS-MFL(Foundation 编码 ) vs F-DIDS-MFL+(GRL+MMD) 的特征嵌入
- 颜色编码：域标签 ( 蓝 / 橙 ) + 攻击类别 ( 标记形状 )
- 观察域混淆程度 → RQ1 效果的直接视觉证据

## 相似度矩阵热力图

- 绘制  $S_{MFL}$  vs  $S_{cache}$  vs  $S_{final}$  的  $n \times n$  热力图
- 检验块对角结构：正确分类表现为清晰的块对角模式
- 对比点积相似度 vs 多尺度 RBF 核的噪声水平 → RQ3 效果证据

## LoRA 适配轨迹可视化

- 可视化  $z_{pre}$ ( 适配前 )→ $z_{post}$ ( 适配后 ) 在 2D 空间中的位移矢量
- 对比无约束 LoRA vs 稳定性约束 LoRA(MMD+GRL) 的位移幅度
- 稳定性越好→位移越小且方向一致→ RQ2 效果证据

## 概念漂移时间曲线

- 按时间切分测试集，绘制 F1 随时间变化曲线
- 对比 DIDS-MFL( 无 Cache) vs F-DIDS-MFL(Cache 融合 ) 的漂移段性能
- Cache 的 training-free 特性→漂移发生时性能下降更缓

# 关键参考文献

DIDS-MFL

Qiu et al. "Disentangled Dynamic Intrusion Detection." IEEE TPAMI, 2025.

Foundation

netFound. "Network Foundation Model." CCS, 2024.

SSL-IDS

Self-Supervised Contrastive Learning for Malicious Traffic Identification.

LoRA

Hu et al. "LoRA: Low-Rank Adaptation of LLMs." ICLR, 2022.

PEFT

Han et al. "Parameter-Efficient Fine-Tuning: A Survey." 2024.

Tip-Adapter

Zhang et al. "Tip-Adapter: Training-free CLIP-Adapter." ECCV, 2022.

DANN/GRL

Ganin & Lempitsky. "Unsupervised DA by Backpropagation." JMLR, 2016.

MMD

Gretton et al. "A Kernel Two-Sample Test." JMLR, 2012.

SimCLR

Chen et al. "A Simple Framework for Contrastive Learning." ICML, 2020.

MAML

Finn et al. "Model-Agnostic Meta-Learning." ICML, 2017.

Drift IDS

Concept Drift Detection + Online Incremental Learning for IDS.

Few-shot Eval

Systematic Evaluation of Few-Shot IDS Protocols.

# 感谢聆听

---

F-DIDS-MFL+ : 从 Foundation 表征到域自适应增强的递进式改进

Foundation 表征注入 · PEFT/LoRA 在线适配 · Cache 融合相似度 · GRL+MMD 域自适应

IEEE TPAMI 2025 | 欢迎提问与讨论